

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

daptomycin 250mg, 350mg, 500mg (큐비신주 250, 350, 500mg, 건일제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1병 중 Daptomycin 250mg, 350mg, 500mg (답토마이신 농축액, 답토마이신으로서 250mg, 350mg, 500mg (역가))

☐ 효능 효과 :

- 유효균종

이 약은 다음 미생물의 시험관내 및 임상적 감염에 활성을 나타낸다.

- * 통성호기성 그람양성균: *Staphylococcus aureus*(methicillin-내성균주 포함), *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis*, *Enterococcus faecalis* (Vancomycin-감수성 균주에 한함)

- 적응증

1. 그람양성균에 의한 성인의 복합성 피부 및 피부 연조직 감염
2. Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 *Staphylococcus aureus* 균혈증

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의

2009년 제7차 약제급여평가위원회 : 2009년 7월 24일

2009년 제11차 약제급여평가위원회 : 2009년 10월 22일 [재평가]

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가 평가 결과

□ 1차 심의결과(2009년 제7차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “그람양성균에 의한 성인의 복합성 피부 및 피부 연조직 감염 및 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 *S. aureus* 균혈증”에 허가받은 lipopeptide계열의 항생제로, 비교약제인 vancomycin 및 teicoplanin 보다 임상적 개선이 있다고 보기 어렵고, 경제성평가 결과에 대한 불확실성이 충분히 소명되지 않아 비용효과성 불분명으로 비급여함.

□ 최종결과

- 제약사가 [REDACTED] 이하를 수용하지 않았으므로 비급여함.

※ 2009년 제11차 약제급여평가위원회평가결과: 기심의결과유지(비급여)

- 신청품은 “그람양성균에 의한 성인의 복합성 피부 및 피부 연조직 감염 및 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 *S. aureus* 균혈증”에 허가받은 lipopeptide계열의 항생제로, vancomycin 및 teicoplanin 보다 임상적 개선이 있다고 보기 어렵고 경제성평가 결과 비용-효과성이 불분명하므로 기심의 결과를 유지(비급여)함.
- 다만, 급여기준안에 따른 중증 심내막염에 제한적으로 투여할 경우 임상적 필요성이 인정되나 대체약제인 linezolid 대비 소요비용이 고가로 비용 효과성이 불분명하므로, 제약사가 [REDACTED] 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “그람양성균에 의한 성인의 복합성 피부 및 피부 연조직 감염 및 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 *S. aureus* 균혈증”의 치료에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 “vancomycin, teicoplanin” 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “그람양성균에 의한 성인의 복합성 피부 및 피부 연조직 감염, Methicillin 감

수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 S. aureus 균혈증”으로 허가받은 약제이며, lipopeptide 계열임

- 교과서¹⁾ 및 임상진료지침²⁾³⁾⁴⁾ 등에서 S. aureus(MRSA)에 의한 복합성 피부염 및 심내막염에 대하여 신청품 투여가 추천되고 있음
- 해당 적응증에서 신청품은 전반적 사용보다는, 다제내성 그람양성균 감염이 의심되는 경우 등에 사용될 것으로 예상되며, MRSA 감염시 vancomycin, teicoplanin 등이 사용될 수 있음⁵⁾
- 피부연조직 감염 및 감염성 심내막염 환자를 대상으로 수행된 임상시험(RCT)에서 신청품(daptomycin)의 임상적 성공율은 표준치료군(vancomycin) 대비 유의한 차이가 없거나 비열등하였음
- 다국가, 다기관, 무작위배정, 평가자맹점 3상 임상시험(N=1092)에서 그람양성균주에 감염되어 항생제 주사제 치료 및 입원이 필요한 cSSSI⁶⁾환자(18-85세)를 대상으로 7-14일간 conventional 치료(PRP⁷⁾ 또는 vancomycin)와 daptomycin의 안전성 및 유효성 평가(ITT) 결과, 임상적 성공율은⁸⁾ 각각 71.5% 및 71.1%(차이:95%CI, -5.8 to 5.0)이었고, 이상반응으로 인한 치료중단율은 두군간에 유사하였음(daptomycin군 2.8%(n=15), 비교군 2.8%(n=17)). 또한, 세부집단 분석 결과로 ‘4-7일째 치료가 완료된 cSSSI 환자의 비율’이 신청품군에서 유의하게 높았으나, 단축되는 기간에 대한 객관적인 자료는 불충분함⁹⁾
- 다기관, 다국가, 무작위 배정, 공개 임상시험에서 S. aureus 균주가 혈액 배양된 18세 이상의 균혈증 또는 심내막염환자를 대상으로 연구자 판단에 따른 기간 동안 표준 치료(Vancomycin or antistaphylococcal penicillin) 대비 daptomycin 효과의 비열등성 검정 결과, 치료완료후 42일째 치료 성공율은 daptomycin군(44.2%, N=120)은 표준치료군(41.7%, N=115) 대비 비열등하였으며 (absolute difference, 2.4%; 95% CI -10.2 to 15.1%), 치료기간(중간값)은 daptomycin군 14일, 표준치료군 15일로 유사하였음¹⁰⁾
- 다만, 후향적 대조군을 이용하여 근거 수준이 낮은 관찰연구에서 피부연조직 감염(MRSA감염 의심) 환자의 치료기간이 대조군(vancomycin)대비 신청품에서 유의하게 감소되었으나, 대조군과 신청군의 기저 특성에 유의한 차이가 있었으므로 인정하기 어려움¹¹⁾
- 급여기준 대상군이 중증의 심각한 질환에 해당하며, 대체 약제가 많지 않고 관련 내성 발생율이 증가하는 임상현실을 고려시 임상적 필요성이 있음¹²⁾

○ 비용효과성 평가

- 급여기준(안) 대상환자군인 ‘Methicillin 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 Staphylococcus aureus 균혈증에 투여시 vancomycin과 teicoplanin에 반응이 없거나 부작용으로 투여할 수 없는 경우¹³⁾에 대한 분석결과, linezolid¹⁴⁾가 대체약제로 선

정 가능하며, 신청품(■■■■원)은 비교약제(■■■■원) 대비 고가로 비용효과성이 불분명함¹⁵⁾

- 신청품의 대체약제 가중평균가로 환산한 금액은 ■■■■원/250mg, ■■■■원/350mg, ■■■■원/500mg임.

- 제약사가 허가사항 범위(MRSA)로 제출한 경제성평가 자료는 대체약제 대비 신청품의 효과가 비열등하거나 유의한 차이가 없었으나, cSSSI 환자의 경우 신청품군에서 치료 비용이 더 많이 소요되고, SAB/IE 환자의 경우 의료 환경이 다른 타국에서 측정된 신독성 비용을 vancomycin에 그대로 적용하여 타당하지 않으므로 비용 효과성이 불분명함.

- ■■■■, 항생제 특성상 치료기간동안 효과를 보이더라도 충분한 기간동안 약제를 투여하게 되므로 약제 투여기간을 달리하여 약제비를 산출하는 것은 임상적으로 비현실적임.

○ 재정 영향 검토

- 급여기준안에 따라 기존 MRSA 치료에 실패하거나 기존치료제를 투여할 수 없는 심내막염을 포함하는 균혈증 환자에서, 제약사 제시 예상 사용량¹⁶⁾을 기준으로 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 될 것으로 예상됨

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국, 이태리, 스위스, 프랑스 등에 등재되어있음.

REFERENCE

- 1) Mandell, Bennett, & Dolin: Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th ed. Chapter29. Glycopeptide(Vancomycin, Teicoplanin), Streptogramins(Quinupristin-Dalfopristin), and Lipopeptides (Daptomycin)
- 2) Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. CID 2005;41 1373-1387
- 3) Guidelines on prevention, diagnosis and treatment of infective endocarditis. European Heart Journal (2004) 25, 267-276
- 4) Bennet & Dolin: Principles and practice of infectious diseases, 6th ed.(therapy for infective endocarditis)
- 5) 대한감염학회■■■■
- 6) complicated skin and skin structure infection
- 7) penicillinase-resistant penicillin

- 8) 증상이 사라지고 항생제 치료가 더 이상 필요없는 경우
- 9) Arbeit RD 등, The safety and efficacy of daptomycin for the treatment of complicated skin and skin-structure infections.Clin Infect Dis. 2004 Jun 15;38(12):1673-81.
- 10) Fowler VG Jr 등, Daptomycin versus standard therapy for bacteremia and endocarditis caused by Staphylococcus aureus N Engl J Med. 2006 Aug 17;355(7):653-65.
- 11) Susan L.Davis 등; Daptomycin versus Vancomycin for Complicated Skin and Skin Structure Infections: Clinical and Economic Outcomes Pharmacotherapy(2007);27(12):1611-1618
- 12) 중앙심사평가조정위원회(2009년 6월 15일), 대한감염학회
- 13) 중앙심사평가조정위원회 급여기준(안) (2009년 6월 15일)
- 14) 고시 제2005-40호(2005.7.1)
- 15) 치료기간당 총 소요비용(중간값) = 치료기간당 총 약제비^{주1)} + 각 약제별 검사비용^{주2)}

<급여기준(안) 기준>

주1) 치료기간당 총 약제비 = (1일 투약비용^{a)} X 치료기간(일)^{b)}

a) 1일 투약비용(SAB/IE 허가사항 고려)

- 신청품(원)
- linezolid(원)

b) 치료기간(SAB/IE 허가사항 고려)

- 신청품(2-6주, 중간값 28일)
- linezolid(14-28일, 중간값 21일)

주2) 각 약제별 검사비용(2009년 건강보험요양급여비용, 건강보험심사평가원)

- 신청품: CPK 효소검사(원, B2630)^{a)}
- linezolid: 전체혈구수 측정(원, 헤마토크리트: B1020, 나-102)^{a)}

검사항목	치료기간당 검사횟수(SAB/IE)						
	치료기간(중간값)	2주	3주	6주	(21일)	(28일)	
전체혈구수	검사	주1회	2	3	6	3	-
CPK	빈도 ^{b)}	4일마다	3	5	10	-	7

a) 중증질환임을 고려하여 종합병원, 병원, 요양병원의 점수당 단가를 반영

b) 검사빈도 산출근거: CPK(제약사 제출 경제성평가 자료), 전체 혈구수 측정(complete blood count, linezolid 허가사항)

16) 절대소요금액(약제비) = 용량별 약가 X 용량별 예상 사용량^{주1)}

적응증		1차년	2차년	3차년
cSSSI	250mg			
	500mg			
SAB/IE	350mg			

주1) 제약사 제시 예상사용량